Risoluzione dei problemi

Cloud Insights

NetApp
June 26, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloudinsights/task_troubleshooting_general_problems.html on June 26, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Risoluzione dei problemi 1
Risoluzione dei problemi generali di Cloud Insights 1
Risoluzione dei problemi relativi all’unità di acquisizione su Linux 2
Risoluzione dei problemi relativi all’unità di acquisizione su Windows 6
Ricerca di un data collector guasto 8

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi generali di Cloud Insights

Qui troverai suggerimenti per la risoluzione dei problemi di Cloud Insights.

Vedere anche "Risoluzione dei problemi relativi all'unità di acquisizione Linux" e. "Risoluzione dei problemi relativi all'unità di acquisizione di Windows".

Problemi di accesso

Problema:	Provare questo:
Cloud Insights si disconnette ogni 5 minuti	Consentire l'accettazione da parte di terzi dei cookie NetApp e auth0 necessari. Esempio: In Chrome, immettere "Chrome://settings/cookies" nell'URL del browser. Selezionare l'opzione "Allow all cookies" (Consenti tutti i cookie). **O** selezionare "Blocca cookie di terze parti" e aggiungere eccezioni per [**.]auth0.com e [**.]netapp.com. Nota: Quando si crea un'eccezione, assicurarsi di selezionare l'opzione "includere cookie di terze parti in questo sito".
Dispongo di un account Cloud Central ma non riesco ad accedere a Cloud Central.	Aprire un ticket da https://mysupport.netapp.com/site/help. Selezionare la categoria **cloud.netapp.com › account/problemi di accesso** o **cloud.netapp.com › problemi relativi alla federazione**. Questo è specifico per problemi o domande di Cloud Central. Per tutti gli altri problemi di supporto tecnico Cloud Insights, contattare "Supporto NetApp".
Ho ricevuto un invito a Cloud Insights ma ricevo un messaggio "non autorizzato".	Verifica di aver effettuato la registrazione per un account Cloud Central o che la tua organizzazione utilizzi l'accesso SSO con Cloud Central. Verifica che l'indirizzo e-mail del tuo profilo Cloud Central corrisponda all'indirizzo e-mail visualizzato nell'e-mail di benvenuto di Cloud Insights. Se l'indirizzo e-mail non corrisponde, richiedere un nuovo invito con l'indirizzo e-mail corretto.
Mi sono disconnesso da Cloud Central o Cloud Secure e sono stato disconnesso automaticamente da Cloud Insights.	Single Sign-on (SSO) nel cloud NetApp disconnette tutte le sessioni di Cloud Insights, Cloud Secure e reporting. Se si dispone dell'accesso a più account Cloud Insights, la disconnessione da uno qualsiasi disconnette tutte le sessioni attive. Effettua nuovamente l'accesso per accedere all'account.
Sono stato disconnesso automaticamente dopo diversi giorni.	Gli account NetApp Cloud richiedono una nuova autenticazione ogni pochi giorni (l'attuale impostazione Cloud Central è di 7 giorni). Effettua nuovamente l'accesso per accedere all'account.

Problema:	Provare questo:
Viene visualizzato il messaggio di errore "non più autorizzato all'accesso".	Contattare l'amministratore dell'account per verificare l'accesso a Cloud Insights. Verifica che l'indirizzo e-mail del tuo profilo Cloud Central corrisponda all'indirizzo e-mail visualizzato nell'e-mail di benvenuto di Cloud Insights
Altri errori di accesso	Provare la modalità incognito in Chrome o cancellare la cronologia del browser, i cookie e la cache. Provare con un profilo del browser diverso (ad esempio Chrome - Aggiungi persona).

Altri problemi

Domanda:	Risposta:
Le mie quote rigide Qtree vengono visualizzate correttamente nelle query, ma le mie quote morbide vengono visualizzate come capacità totale del volume. È corretto?	Solo le quote rigide, impostate manualmente o tramite Trident, verranno visualizzate come quote impostate; se non vengono specificate quote rigide, la capacità Qtree sarà la capacità del volume interno.
Ho impostato manualmente una quota soft e una hard nello stesso Qtree, ma la capacità totale indicata è la quota hard; è corretto?	Sì, se viene specificata una quota rigida, questa verrà visualizzata come capacità totale.

Risorse

Ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi sono disponibili nella "Knowledge base di NetApp" (è richiesto l'accesso al supporto).

Ulteriori informazioni di supporto sono disponibili sul sito Cloud Insights "Supporto" pagina.

Se disponi di un abbonamento Cloud Insights attivo, puoi utilizzare le seguenti opzioni di supporto:

"Telefono"
"Ticket di supporto"

Per ulteriori informazioni, consultare "Documentazione di supporto Cloud Insights".

Risoluzione dei problemi relativi all'unità di acquisizione su Linux

Qui troverai suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi alle unità di acquisizione su un server Linux.

Problema:	Provare questo:

Lo stato AU nella pagina **Admin > Data Collector** della scheda **Acquisition Units** (unità di acquisizione) visualizza "Certificate Expired" (certificato scaduto) o "Certificate revoched" (certificato revocato).	Fare clic sul menu a destra dell'AU e selezionare **Restore Connection** (Ripristina connessione). Seguire le istruzioni per ripristinare l'unità di acquisizione: 1. Arrestare il servizio dell'unità di acquisizione (AU). È possibile fare clic sul pulsante *Copy Stop Command* per copiare rapidamente il comando negli Appunti, quindi incollare questo comando in un prompt dei comandi sul computer dell'unità di acquisizione. 2. Creare un file denominato "token" nella cartella */var/lib/netapp/cloudintives/acq/conf* sull'AU. 3. Fare clic sul pulsante *Copy Token* e incollare il token nel file creato. 4. Riavviare il servizio AU. Fare clic sul pulsante *Copy Restart Command* e incollare il comando in un prompt dei comandi sull'AU.
Autorizzazione negata all'avvio del servizio Acquisition Unit Server	Quando l'AU viene installato su SELINUX, se deve essere impostato su *permissive* mode. La modalità *enforcing* non è supportata. Dopo aver impostato SELINUX in modalità permissiva, riavviare il servizio AU. "Scopri di più".
Requisiti del server non soddisfatti	Assicurarsi che il server o la macchina virtuale dell'unità di acquisizione soddisfi i requisiti "requisiti"
Requisiti di rete non soddisfatti	Assicurarsi che il server/VM dell'unità di acquisizione possa accedere all'ambiente Cloud Insights (<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com) tramite connessione SSL sulla porta 443. Provare i seguenti comandi: *Ping <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
Server proxy non configurato correttamente	Verificare le impostazioni del proxy e, se necessario, disinstallare/reinstallare il software dell'unità di acquisizione per immettere le impostazioni proxy corrette. 1. Provare a "arricciare". Fare riferimento alle informazioni/alla documentazione "man curl" relative ai proxy: --preproxy, --proxy-* (si tratta di un carattere jolly "*" perché curl supporta molte impostazioni proxy). 2. Prova "wget". Consultare la documentazione per le opzioni proxy.
Installazione dell'unità di acquisizione non riuscita in Cloud Insights con errori di credenziale durante l'avvio del servizio di acquisizione (e visibile nel log acq.).	Ciò può essere causato dall'inclusione di caratteri speciali nelle credenziali proxy. Disinstallare l'AU (*sudo cloudindsights-uninstall.sh*) e reinstallarlo senza utilizzare caratteri speciali.

Linux: Libreria mancante / file non trovato	Assicurarsi che il server/VM dell'unità di acquisizione Linux disponga di tutte le librerie necessarie. Ad esempio, è necessario che la libreria *unzip* sia installata sul server. Per installare la libreria *unzip*, eseguire il comando **sudo yum install unzip** prima di eseguire lo script di installazione dell'unità di acquisizione
Problemi di autorizzazione	Assicurati di aver effettuato l'accesso come utente con autorizzazioni *sudo*
Acquisizione non in esecuzione:	Ottenere il acq.log da /opt/netapp/cloudindsights/acq/logs (Linux) riavviare il servizio di acquisizione: Sudo cloudinsights-service.sh riavviare l'acquisizione
Problemi di raccolta dati:	Inviare un report degli errori dalla landing page di Data Collector facendo clic sul pulsante "Send Error Report" (Invia report errori)
Stato: Heartbeat non riuscito	L'unità di acquisizione (AU) invia un heartbeat a Cloud Insights ogni 60 secondi per rinnovarne il lease. Se la chiamata heartbeat non riesce a causa di un problema di rete o di un Cloud Insights che non risponde, il tempo di lease dell'AU non viene aggiornato. Allo scadere del tempo di lease dell'AU, Cloud Insights mostra lo stato "Heartbeat Failed" (battito cardiaco non riuscito). Procedura per la risoluzione dei problemi: Controllare la connessione di rete tra il server dell'unità di acquisizione e CloudInsights. Verificare che il servizio Acquisition Unit sia in esecuzione. Se il servizio non è in esecuzione, avviarlo. Controllare il log dell'unità di acquisizione (/var/log/netapp/cloudintives/acq/acq.log) per verificare la presenza di errori.
Viene visualizzato il messaggio "Heartbeat Error: (Errore heartbeat: Errore heartbeat	Questo errore può verificarsi se si verifica un'interruzione di rete che causa l'interruzione della comunicazione tra l'unità di acquisizione e l'ambiente Cloud Insights per più di un minuto. Verificare che la connessione tra AU e Cloud Insights sia stabile e attiva.

Considerazioni su Proxy e Firewall

Se l'organizzazione richiede l'utilizzo del proxy per l'accesso a Internet, potrebbe essere necessario comprendere il comportamento del proxy dell'organizzazione e cercare alcune eccezioni per il funzionamento di Cloud Insights. Tenere presente quanto segue:

- Innanzitutto, l'organizzazione blocca l'accesso per impostazione predefinita e consente solo l'accesso a siti/domini Web specifici per eccezione? In tal caso, sarà necessario aggiungere il seguente dominio all'elenco delle eccezioni:

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

L'unità di acquisizione Cloud Insights, così come le interazioni in un browser Web con Cloud Insights, andranno tutti agli host con quel nome di dominio.

- In secondo luogo, alcuni proxy tentano di eseguire l'ispezione TLS/SSL impersonando i siti Web Cloud Insights con certificati digitali non generati da NetApp. Il modello di sicurezza dell'unità di acquisizione Cloud Insights è fondamentalmente incompatibile con queste tecnologie. Per consentire all'unità di acquisizione Cloud Insights di accedere correttamente a Cloud Insights e facilitare il rilevamento dei dati, è necessario anche il nome di dominio sopra indicato, ad eccezione di questa funzionalità.

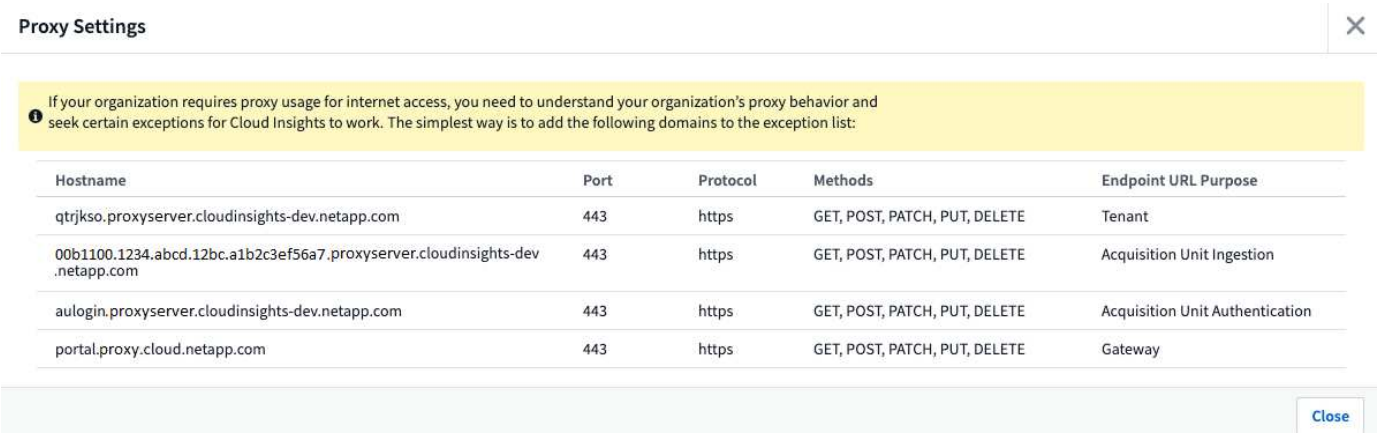
Nel caso in cui il proxy sia impostato per l'ispezione del traffico, l'ambiente Cloud Insights deve essere aggiunto a un elenco di eccezioni nella configurazione del proxy. Il formato e la configurazione di questo elenco di eccezioni variano in base all'ambiente e agli strumenti proxy, ma in generale è necessario aggiungere gli URL dei server Cloud Insights a questo elenco di eccezioni per consentire all'AU di comunicare correttamente con tali server.

Il modo più semplice per farlo è aggiungere il dominio Cloud Insights stesso all'elenco delle eccezioni:

```
 *.cloudinsights.netapp.com
Nel caso in cui il proxy non sia configurato per l'ispezione del traffico,
potrebbe essere necessario un elenco di eccezioni. Se non si è sicuri
della necessità di aggiungere Cloud Insights a un elenco di eccezioni o se
si riscontrano difficoltà nell'installazione o nell'esecuzione di Cloud
Insights a causa della configurazione del proxy e/o del firewall,
rivolgersi al team di amministrazione del proxy per impostare la gestione
dell'intercettazione SSL da parte del proxy.
```

Visualizzazione degli endpoint proxy

Per visualizzare gli endpoint proxy, fare clic sul collegamento **Proxy Settings** (Impostazioni proxy) quando si sceglie un data collector durante l'acquisizione oppure sul collegamento *Proxy Settings* (Impostazioni proxy) nella pagina **Help > Support** (Guida > supporto). Viene visualizzata una tabella simile alla seguente. Se nel proprio ambiente si dispone di workload Security, in questo elenco vengono visualizzati anche gli URL degli endpoint configurati.



Hostname	Port	Protocol	Methods	Endpoint URL Purpose
qtrjkso.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Tenant
00b1100.1234.abcd.12bc.a1b2c3ef56a7.proxyserver.cloudinsights-dev .netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Ingestion
aulogin.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Authentication
portal.proxy.cloud.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Gateway

Risorse

Ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi sono disponibili nella "Knowledge base di NetApp" (è richiesto l'accesso al supporto).

Ulteriori informazioni di supporto sono disponibili sul sito Cloud Insights "Supporto" pagina.

Risoluzione dei problemi relativi all'unità di acquisizione su Windows

Qui troverai suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi alle unità di acquisizione su un server Windows.

Problema:	**Provare questo:**
Lo stato AU nella pagina **Admin > Data Collector** della scheda **Acquisition Units** (unità di acquisizione) visualizza "Certificate Expired" (certificato scaduto) o "Certificate revoched" (certificato revocato).	Fare clic sul menu a destra dell'AU e selezionare **Restore Connection** (Ripristina connessione). Seguire le istruzioni per ripristinare l'unità di acquisizione: 1. Arrestare il servizio dell'unità di acquisizione (AU). È possibile fare clic sul pulsante *Copy Stop Command* per copiare rapidamente il comando negli Appunti, quindi incollare questo comando in un prompt dei comandi sul computer dell'unità di acquisizione. Creare un file denominato "token" nella cartella *c:/programmi/Cloud Insights/Acquisition Unit/conf dell'AU. 3. Fare clic sul pulsante _Copy Token* e incollare il token nel file creato. 4. Riavviare il servizio AU. Fare clic sul pulsante *Copy Restart Command* e incollare il comando in un prompt dei comandi sull'AU.
Requisiti del server non soddisfatti	Assicurarsi che il server o la macchina virtuale dell'unità di acquisizione soddisfi i requisiti "requisiti"
Requisiti di rete non soddisfatti	Assicurarsi che il server/VM dell'unità di acquisizione possa accedere all'ambiente Cloud Insights (<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com) tramite connessione SSL sulla porta 443. Provare i seguenti comandi: *Ping <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
Server proxy non configurato correttamente	Verificare le impostazioni del proxy e, se necessario, disinstallare/reinstallare il software dell'unità di acquisizione per immettere le impostazioni proxy corrette. 1. Provare a "arricciare". Fare riferimento alle informazioni/alla documentazione "man curl" relative ai proxy: --preproxy, --proxy-* (si tratta di un carattere jolly "*" perché curl supporta molte impostazioni proxy). 2. Prova "wget". Consultare la documentazione per le opzioni proxy.

Installazione dell'unità di acquisizione non riuscita in Cloud Insights con errori di credenziale durante l'avvio del servizio di acquisizione (e visibile nel log acq.).	Ciò può essere causato dall'inclusione di caratteri speciali nelle credenziali proxy. Disinstallare l'AU (*sudo cloudindsights-uninstall.sh*) e reinstallarlo senza utilizzare caratteri speciali.
Problemi di autorizzazione	Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come utente con autorizzazioni di amministratore
Acquisizione non in esecuzione	Le informazioni sono disponibili nel file acq.log nella cartella *<install directory>/informazioni sul cloud/unità di acquisizione/log*. Riavviare l'acquisizione tramite i servizi Windows
Problemi di raccolta dati	Inviare un report degli errori dalla landing page di Data Collector facendo clic sul pulsante "Send Error Report" (Invia report errori)
Stato: Heartbeat non riuscito	L'unità di acquisizione (AU) invia un heartbeat a Cloud Insights ogni 60 secondi per rinnovarne il lease. Se la chiamata heartbeat non riesce a causa di un problema di rete o di un Cloud Insights che non risponde, il tempo di lease dell'AU non viene aggiornato. Allo scadere del tempo di lease dell'AU, Cloud Insights mostra lo stato "Heartbeat Failed" (battito cardiaco non riuscito). Procedura per la risoluzione dei problemi: * Controllare la connessione di rete tra il server dell'unità di acquisizione e CloudInsights. * Controllare se il servizio dell'unità di acquisizione è in esecuzione. Se il servizio non è in esecuzione, avviarlo. * Controllare il registro dell'unità di acquisizione (<Install dir>: File di programma/informazioni cloud/unità di acquisizione/log) per verificare se sono presenti errori.
Viene visualizzato il messaggio "Heartbeat Error: (Errore heartbeat: Errore heartbeat	Questo errore può verificarsi se si verifica un'interruzione di rete che causa l'interruzione della comunicazione tra l'unità di acquisizione e l'ambiente Cloud Insights per più di un minuto. Verificare che la connessione tra AU e Cloud Insights sia stabile e attiva.

Considerazioni su Proxy e Firewall

Se l'organizzazione richiede l'utilizzo del proxy per l'accesso a Internet, potrebbe essere necessario comprendere il comportamento del proxy dell'organizzazione e cercare alcune eccezioni per il funzionamento di Cloud Insights. Tenere presente quanto segue:

- Innanzitutto, l'organizzazione blocca l'accesso per impostazione predefinita e consente solo l'accesso a siti/domini Web specifici per eccezione? In tal caso, sarà necessario aggiungere il seguente dominio all'elenco delle eccezioni:

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

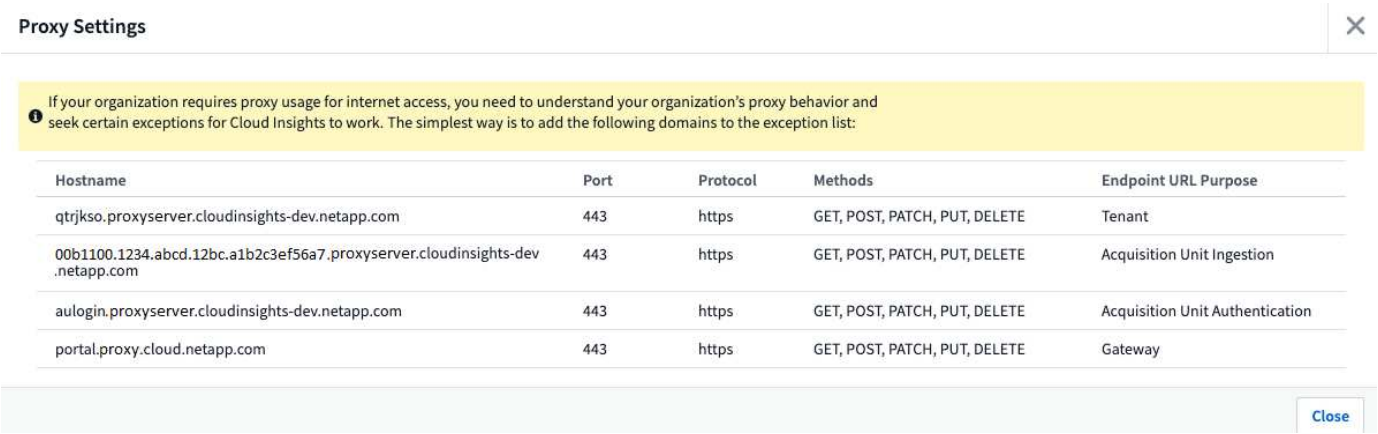
  L'unità di acquisizione Cloud Insights, così come le interazioni in un browser Web con Cloud Insights,

andranno tutti agli host con quel nome di dominio.

- In secondo luogo, alcuni proxy tentano di eseguire l'ispezione TLS/SSL impersonando i siti Web Cloud Insights con certificati digitali non generati da NetApp. Il modello di sicurezza dell'unità di acquisizione Cloud Insights è fondamentalmente incompatibile con queste tecnologie. Per consentire all'unità di acquisizione Cloud Insights di accedere correttamente a Cloud Insights e facilitare il rilevamento dei dati, è necessario anche il nome di dominio sopra indicato, ad eccezione di questa funzionalità.

Visualizzazione degli endpoint proxy

Per visualizzare gli endpoint proxy, fare clic sul collegamento **Proxy Settings** (Impostazioni proxy) quando si sceglie un data collector durante l'acquisizione oppure sul collegamento *Proxy Settings* (Impostazioni proxy) nella pagina **Help > Support** (Guida > supporto). Viene visualizzata una tabella simile alla seguente. Se nel proprio ambiente si dispone di workload Security, in questo elenco vengono visualizzati anche gli URL degli endpoint configurati.



Hostname	Port	Protocol	Methods	Endpoint URL Purpose
qtrjkso.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Tenant
00b1100.1234.abcd.12bc.a1b2c3ef56a7.proxyserver.cloudinsights-dev .netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Ingestion
aulogin.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Authentication
portal.proxy.cloud.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Gateway

Risorse

Ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi sono disponibili nella "Knowledge base di NetApp" (è richiesto l'accesso al supporto).

Ulteriori informazioni di supporto sono disponibili sul sito Cloud Insights "Supporto" pagina.

Ricerca di un data collector guasto

Se un data collector presenta un messaggio di errore e un impatto alto o medio, è necessario ricercare il problema utilizzando la pagina di riepilogo del data collector con le relative informazioni collegate.

Attenersi alla seguente procedura per determinare la causa dei dati non riusciti. I messaggi di errore di Data Collector vengono visualizzati nel menu **Admin** e nella pagina **Installed Data Collector**.

Fasi

1. Fare clic su **Admin** > **Data Collector** > **Installed Data Collector**.
2. Fare clic sul Linked Name (Nome collegato) del data collector in errore per aprire la pagina Summary (Riepilogo).
3. Nella pagina Summary (Riepilogo), consultare l'area Comments (commenti) per leggere eventuali note lasciate da un altro tecnico che potrebbe anche esaminare questo guasto.

4. Annotare eventuali messaggi relativi alle prestazioni.
5. Spostare il puntatore del mouse sui segmenti del grafico della cronologia degli eventi per visualizzare ulteriori informazioni.
6. Selezionare un messaggio di errore per un dispositivo e visualizzato sotto la cronologia degli eventi, quindi fare clic sull'icona Dettagli errore visualizzata a destra del messaggio.

   I dettagli relativi all'errore includono il testo del messaggio di errore, le cause più probabili, le informazioni in uso e i suggerimenti su come risolvere il problema.

7. Nell'area dispositivi segnalati da questo Data Collector, è possibile filtrare l'elenco in modo da visualizzare solo i dispositivi di interesse ed è possibile fare clic sul collegamento **Nome** di un dispositivo per visualizzare la pagina delle risorse per tale dispositivo.
8. Quando si torna alla pagina di riepilogo del data collector, controllare l'area **Show Recent Changes** (Mostra modifiche recenti) nella parte inferiore della pagina per verificare se le modifiche recenti potrebbero aver causato il problema.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.